ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2021. május 11.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. A
3. A
4. E
5. C
6. B
7. D

2. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

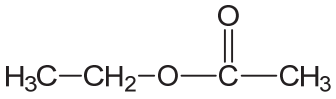
1. C
2. C
3. A
4. D
5. B
6. C
7. B
8. A

3. Esettanulmány (15 pont)

1) hidrogén elégetésével: $2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***
2) 50 liter oxigénből állítana elő 100 liter vizet. ***1 pont***
   Nem helyes az elgondolás, mert a reakcióegyenlet a komponensek mólarányát adja meg, de az nem azonos a folyékony komponensek térfogatának arányával ***1 pont***
3) m(oxigén) = 1000 cm^3 · 1,14 g/cm^3 ***1 pont***
   m(oxigén) = 1140 g ***1 pont***
   $n(O_2)$ = 1140 g / 32 g/mol = 35,6 mol ***1 pont***
   $n(H_2O) = 2 \cdot n(O_2)$ ***1 pont***
   $n(H_2O)$ = 2 · 35,6 mol = 71,2 mol ***1 pont***
   $m(H_2O)$ = 71,2 · 18,0 g/mol = 1282 g ***1 pont***
   $\boldsymbol{V(H_2O)}$ = 1282 cm^3 = 1,282 dm^3 = **1,28 liter** ***1 pont***
4) **A molekulaképlet: N_2H_4** ***1 pont***
   Egy molekula 4 H-atomot tartalmaz.
   A H és N aránya a molekulában 2:1, mivel 5 molekula hidrazinból 5 molekula N_2 és 10 molekula H_2 keletkezik.
   (Egy molekula hidrazinban 2 N-atom van, mivel 5 molekula hidrazinból 5 molekula N_2 keletkezik.) *(helyes magyarázat)* ***1 pont***
5) $3\ N_2H_4 = 4\ NH_3 + N_2$ *(egyenlet felírása: 1 pont, rendezés 1 pont)* ***2 pont***
6) A hidrogéngáz és oxigéngáz elegyében szikra hatására robbanásszerűen játszódik le az egyesülési reakció / A hidrogéngáz és oxigéngáz elegye szikra hatására felrobban. ***1 pont***

4. Táblázatos feladat (16 pont)

1) CH_3CHO
2) acetaldehid / etanal *1) és 2) helyes válaszért együtt jár a pont* ***1 pont***
3) CH_3COOH
4) ecetsav /etánsav *3) és 4) helyes válaszért együtt jár a pont* ***1 pont***
5) $–O-CH_2-CH_3$

6) 
5) és 6) helyes válaszért együtt jár a pont ***1 pont***
7) dipólus-dipólus kölcsönhatás ***1 pont***
8) hidrogénkötés ***1 pont***
9) gáz ***1 pont***
10) folyadék ***1 pont***
11) folyadék ***1 pont***
12) jól oldódik ***1 pont***
13) jól oldódik ***1 pont***
14) rosszul oldódik ***1 pont***
15) semleges ***1 pont***
16) savas ***1 pont***
17) üresen hagyott cella (mivel rosszul oldódik)
18) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$ ***2 pont***
(a reagensek és a termékek megadása 1 pont, a helyes egyenletrendezés 1 pont)
19) $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3–C(O)O–CH_2CH_3 + H_2O$ ***1 pont***

5. Táblázatos és elemző feladat (10 pont)

1) gáz ***1 pont***
2) gáz ***1 pont***
3) pl. kalcium-karbonátra sósavat csepegtetünk ***1 pont***
4) igen, mert a szén-monoxid nem oldódik vízben (*csak magyarázattal*) ***1 pont***
5) a gáz meggyullad, ***1 pont***
$2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ ***1pont***
6) a gyújtópálca elalszik, ***1 pont***
mivel a szén-dioxid nem táplálja az égést ***1 pont***
7) mérgező
8) mérgező *7)-8) helyes válasz esetén:* ***1 pont***
9) üvegházhatású gáz (mennyiségének növekedése a légkörben globális felmelegedéshez vezethet) ***1 pont***

6. Alternatív feladat

A) Kísérletelemző feladat (10 pont)

a) Ammónium-klorid *1 pont*
$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$(az egyenlet egyenlőségjellel is elfogadható) *1 pont*
$NH_3 + HCl = NH_4Cl$ *2 pont*
(a két reagens és a termék megadása 1 pont, egyenletrendezés 1 pont)
b) Keményítő *1 pont*
c) Kalcium-oxid *1 pont*
Az oldódás során lejátszódó reakció egyenlete: $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ *1 pont*
A keletkező oldat lúgos kémhatású. *1 pont*
A sósavban való oldás során lejátszódott reakció egyenlete:
$CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + 2\ H_2O$ *1 pont*
d) Szilícium-dioxid, SiO_2 *1 pont*

B) Számítási feladat (10 pont)

a) $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$ *2 pont*
(a két reagens és a termékek megadása 1 pont, egyenletrendezés 1 pont)
b) Az 1,40 m^3 = 1400 dm^3 füstgázban $1400 \cdot 0{,}05 = 70{,}0$ dm^3 SO_2 van *1 pont*
$1400 \cdot 0{,}02 = 28{,}0$ dm^3 H_2S van *1 pont*
A reakcióegyenlet alapján 28,0 dm^3 H_2S és 14,0 dm^3 SO_2 reagál *1 pont*
A térfogat így 42,0 dm^3-rel csökken *1 pont*
Ez a teljes térfogat **3,00 %**-a *1 pont*
c) A SO_2-ből marad 70,0 dm^3 – 14,0 dm^3 = 56,0 dm^3. *1 pont*
A visszamaradt gázelegy térfogata: 1400 – 42,0 dm^3 = 1358 dm^3 *1 pont*
A SO_2 ennek a térfogatnak a $100 \cdot 56{,}0 / 1358$ = **4,12 %**-a. *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Kísérletelemző feladat (16 pont)

1. kísérlet
Tapasztalat: a két színtelen oldat összeöntésekor fehér csapadék válik le *1 pont*
Reakcióegyenlet: $3\ CaCl_2 + 2\ Na_3PO_4 = Ca_3(PO_4)_2 + 6\ NaCl$
(ionegyenlet is elfogadható) *1 pont*
reakciótípus: csapadékképződési reakció *1 pont*

2. kísérlet
Tapasztalat: a szilárd, fémes színű nátrium hevesen reagál a vízzel *1 pont*
közben színtelen, szagtalan gázfejlődését tapasztaljuk. *1 pont*
A visszamaradó oldat lila színű lesz. *1 pont*
Reakcióegyenlet: $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ *1 pont*
Reakciótípus: gázfejlődéssel járó reakció *1 pont*
redoxireakció *1 pont*

3. kísérlet
Tapasztalat: a színtelen gáz bevezetése hatására a sárgásbarna/sárga/vörösesbarna oldat elszíntelenedik *1 pont*
Reakcióegyenlet: $CH_2=CH_2 + Br_2=Br–CH_2–CH_2–Br$ *1 pont*
Reakciótípus: addíció (redoxireakció) *1 pont*

4. kísérlet
Tapasztalat: a két színtelen oldat összeöntésekor színtelen, szagtalan gázfejlődését tapasztaljuk. *1 pont*
Reakcióegyenlet: $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + CO_2 + H_2O$ *1 pont*
Reakciótípus: gázfejlődéssel járó reakció *1 pont*
sav-bázis reakció *1 pont*

8. Számítási feladat (9 pont)

a) $CaCO_3 = CaO + CO_2$ *1 pont*
b) $\Delta_r H = \Delta_k H(CO_2(g)) + \Delta_k H(CaO(sz)) – \Delta_k H(CaCO_3(sz))$ *(vagy ennek alkalmazása)* *1 pont*
$\mathbf{\Delta_r H}$ = –394 + (–635) – (–1208) = **+179 kJ/mol** *1 pont*
c) $n(CaO)$ = 50,0 kg / 56,0 g/mol = 0,893 kmol = 893 mol *1 pont*
$n(CaCO_3)$ = 0,893 kmol· 100 kg/kmol = 89,3 kg *1 pont*
a 90,0 %-os hatóanyagtartalmat figyelembe véve:
***m*(mészkő)** = 89,3 kg / 0,90 = **99,2 kg** *1 pont*
d) A szükséges hőmennyiség: $\boldsymbol{Q}$ = 893 mol ·179 kJ/mol = $\mathbf{1{,}60 \cdot 10^5}$ **kJ** *1 pont*
e) $n(CO_2) = n(CaO)$ = 893 mol *1 pont*
$\boldsymbol{V(CO_2)}$ = 893 mol · 24,5 dm^3/mol = **21,9 m^3** *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (9 pont)

a) $[H_3O]^+ = c(HCl)$ = 0,0100 mol/dm^3 *1 pont*
pH = –lg $[H_3O]^+$**= 2,00** *1 pont*
b) $HCl + NaOH = NaCl + H_2O$ *1 pont*
c) $n(HCl)$ = 0,200 dm^3· 0,0100 mol/dm^3 = 2,00 · 10^{-3} mol *1 pont*
$n(HCl) = n(NaOH)$= 2,00 · 10^{-3} mol *1 pont*
***m*(NaOH)** = 2,00 · 10^{-3} mol · 40,0 g/mol = 0,0800 g = **80,0 mg** *1 pont*
d) $n(NaCl)$ = 2,00 · 10^{-3} mol
$m(NaCl)$ = 2,00 · 10^{-3} mol · 58,5 g/mol = 0,117 g *1 pont*
m(oldat) = 200 cm^3 · 1,00 g/cm^3 = 200 g *1 pont*
m/m%*(NaCl)** = (0,117 g / 200 g) · 100 = **0,0585 *m/m% *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)